1. Encontrar o Máximo numa Lista

Escreva um programa que receba uma lista de números e encontre o maior número usando um ciclo, sem usar a função incorporada max().

2. Contar Números Pares e Ímpares

Dada uma lista de inteiros, conte quantos são pares e quantos são ímpares. Imprima o resultado.

3. Remover Elementos Duplicados de uma Lista

Escreva um programa que remova os elementos duplicados de uma lista sem usar set(). Use ciclos e condições.

4. Gerador de Tabela de Multiplicação

Peça ao utilizador um número e imprima a sua tabela de multiplicação até 10 usando um ciclo.

5. Rotacionar uma Lista

Escreva um programa que rotacione uma lista para a direita por k posições. Por exemplo, se k = 2, os dois últimos elementos movem-se para o início.

6. Pesquisa binária em lista ordenada

Implemente uma função busca_binaria que receba uma lista ordenada e um valor alvo, e retorne o índice do valor na lista caso ele exista, ou None caso não exista. Use controle condicional e ciclos para executar a busca binária (dividir e conquistar).

7. Calcule a separação binária

Uma “separação binária” dentro de um número inteiro positivo N é qualquer sequência máxima de zeros consecutivos que está rodeada por uns em ambas as extremidades na representação binária de N.

Por exemplo, o número 9 tem representação binária 1001 e contém uma separação binária de comprimento 2. O número 529 tem representação binária 1000010001 e contém duas separações binárias: uma de comprimento 4 e outra de comprimento 3. O número 20 tem representação binária 10100 e contém uma separação binária de 1. O número 15 tem representação binária 1111 e a separação binária é 0. O número 32 tem representação binária 100000 e também a sua separação binária é 0.

Escreva uma função:

def solution(N)

que, dado um número inteiro positivo N, retorne o comprimento da sua “separação binária” mais longa. A função deve retornar 0 se N não contiver um intervalo binário.

Por exemplo, dado N = 1041, a função deve retornar 5, porque N tem representação binária 10000010001 e, portanto, o seu intervalo binário mais longo tem comprimento 5. Dado N =

32, a função deve retornar 0, porque N tem representação binária ‘100000’ e, portanto, não há intervalos binários.

Experimenta com varios numeros. Considere que N está no intervalo [1,20000]